



**1º TESTE DE
MATEMÁTICA GERAL
GUIÃO DE CORREÇÃO**

Curso: LECC
Turmas: LECC11 e LECC12
Ano lectivo: 2025 - 1º Semestre
Nome do Docente: Juvêncio Domingos

Data: 09 de Maio de 2025
Duração: 100 min.
Pontuação: 100
Departamento: DCB

1. Proposições (8 pontos)

Identifique quais são proposições e se são verdadeiras (1 ponto cada):

- (a) $5 \cdot 4 = 20$ — Proposição verdadeira.
- (b) $5 - 4 = 3$ — Proposição falsa.
- (c) $2 + 7 \cdot 3 = 5 \cdot 4 + 3$ — Proposição verdadeira.
- (d) $5(3 + 1) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 1$ — Proposição verdadeira.
- (e) $1 + 3 \neq 1 + 6$ — Proposição verdadeira.
- (f) $(-2)^3 \geq (-2)^3$ — Proposição verdadeira.
- (g) $3 + 4 > 0$ — Proposição verdadeira.
- (h) $11 - 4 \cdot 2$ — Não é proposição (sem verbo ou comparação)

2. Proposições Compostas (12 pontos)

Sejam:

- $p: a > 0$
- $q: a = 0$
- $r: a > 1$
- $s: a = 1$

- (a) $\sim q \wedge \sim s$
- (b) $p \wedge \sim q$
- (c) $\sim p \wedge \sim q$
- (d) $(q \vee p) \wedge \sim r$

3. Tabela de Verdade (4 pontos)

Seja: $\varphi = \sim(\sim p \vee (q \vee r)) \wedge \sim q$

p	q	r	$\sim p$	$q \vee r$	$\sim p \vee (q \vee r)$	$\sim(\sim p \vee (q \vee r))$	φ
V	V	V	F	V	V	F	F
V	V	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	V	F	F
V	F	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	V	F	V	F	F

A Proposição φ é uma **contingência**.

4. Conjuntos (12 pontos)

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}, \quad C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 5\}$$

- (a) $B \cup C = \{x \mid x \leq 5\}$
 (b) $A \cap C = C = \{x \mid -1 < x \leq 5\}$
 (c) $A \cap B = \{x \mid -2 \leq x < 4\}$
 (d) $B - C = \{x \mid x \leq -1\}$

5. Intervalos como desigualdades (8 pontos)

- (a) $-3 < x < 0$ (c) $x < 1$
 (b) $2 < x \leq 7$ (d) $-3 \leq x \leq 6$

6. Forma Fracionária (8 pontos)

- (a) $x = 1,3\overline{7}$

Parte não periódica: 3 (1 algarismo)

Período: 7 (1 algarismo)

Multiplicamos por 100 para eliminar o período:

$$100x = 137,\overline{7}$$

$$10x = 13,\overline{7}$$

Subtraindo:

$$100x - 10x = 137,\overline{7} - 13,\overline{7} = 124 \Rightarrow 90x = 124 \Rightarrow x = \frac{124}{90}$$

Simplificando:

$$x = \frac{62}{45}$$

- (b) $x = 2,\overline{135}$

Período de 3 algarismos:

$$1000x = 2135,\overline{135}$$

$$x = 2,\overline{135}$$

Subtraindo:

$$1000x - x = 2135,\overline{135} - 2,\overline{135} = 2133 \Rightarrow 999x = 2133 \Rightarrow x = \frac{2133}{999}$$

Simplificando:

$$x = \frac{2133 \div 3}{999 \div 3} = \frac{711}{333} = \frac{79}{37}$$

7. Racionalização (10 pontos)

- (a) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{13}}{\sqrt{7}+\sqrt{13}} \cdot \frac{\sqrt{7}-\sqrt{13}}{\sqrt{7}-\sqrt{13}} = \frac{(\sqrt{7}-\sqrt{13})^2}{7-13} = \frac{7-2\sqrt{91}+13}{-6} = \frac{20-2\sqrt{91}}{-6} = -\frac{10-\sqrt{91}}{3}$
 (b) $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

8. Simplificações (8 pontos)

- (a) $b^4 \cdot \left(\frac{b^2}{3}\right) (12b^{-8}) = \frac{12b^{4+2-8}}{3} = 4b^{-2}$
 (b) $\frac{2x}{x-3} - \frac{6}{x+3} = \frac{2x(x+3)-6(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2x^2+6x-6x+18}{x^2-9} = \frac{2x^2+18}{x^2-9}$

9. Equações (20 pontos)

- (a) $\frac{10}{x} - \frac{12}{x-3} + 4 = 0 \Rightarrow$ Multiplica ambos os lados por $x(x-3)$
 $10(x-3) - 12x + 4x(x-3) = 0 \Rightarrow 10x - 30 - 12x + 4x^2 - 12x = 0$
 $4x^2 - 14x - 30 = 0 \Rightarrow x = \frac{14 \pm \sqrt{196+480}}{8} = \frac{14 \pm \sqrt{676}}{8} = \frac{14 \pm 26}{8}$
 $x = 5, \quad x = -\frac{3}{2} \text{ sol}\{-\frac{3}{2}, 5\}$

(b) $\sqrt{\sqrt{x-5}+x}=5 \Rightarrow$ Eleva ao quadrado: $\sqrt{x-5}+x=25$

$$\sqrt{x-5}=25-x \Rightarrow x-5=(25-x)^2$$

$$x-5=625-50x+x^2 \Rightarrow x^2-51x+630=0$$

$$x=\frac{51\pm\sqrt{2601-2520}}{2}=\frac{51\pm\sqrt{81}}{2}=\frac{51\pm9}{2} \Rightarrow x=30 \vee x=21$$

Domínio de existência:

$$x-5 \geq 0 \wedge 25-x \geq 0 \Rightarrow x \geq 5 \wedge x \leq 25$$

Sol: $x=21$

10. Inequações (10 pontos)

(a) $(x+2)(x-2) \leq 0$

$$x+2 \leq 0 \wedge x-2 \geq 0 \vee x+2 \geq 0 \wedge x-2 \leq 0$$

$$x \leq -2 \wedge x \geq 2 \vee x \geq -2 \wedge x \leq 2$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

$$x \in [-2; 2]$$

(b) $3-|2x+4| \leq 1 \Rightarrow |2x+4| \geq 2$

$$2x+4 \leq -2 \text{ ou } 2x+4 \geq 2$$

$$x \leq -3 \text{ ou } x \geq -1$$

$$x \in]-\infty; -3] \cup [-1; +\infty[$$